

Introducción a las redes WiFi

Materiales de entrenamiento para instructores de
redes inalámbricas



The Abdus Salam
**International Centre
for Theoretical Physics**

Esta clase de 60 minutos cubre los protocolo, canales, modos de los radios y las diferentes topologías utilizados enWiFi.

Version 1.0 by Ermanno @2010-06-17

Version 2.3 by Rob @2010-06-18

Meta

El ojetivo de esta clase es describir:

- ▶ La familia de protocolos 802.11
- ▶ Los canales de los radios 802.11
- ▶ La topología de las redes inalámbricas
- ▶ Los modos de operación en WiFi
- ▶ Estrategias para el enrutamiento del tráfico de red
- ▶ Preguntas frecuentes



La principal tecnología inalámbrica que describiremos es WiFi. En la actualidad es la que ofrece la mayor cantidad de beneficios al costo más bajo entre todas las tecnologías inalámbricas. Es económica, interoperable con equipos de diferentes fabricantes y puede ser extendida para ofrecer funcionalidades mucho más allá de las previstas originalmente por los fabricantes.

Esto se debe a que WiFi utiliza estándares abiertos: enrutadores, tablet PCs, laptops y teléfonos WiFi pueden interoperar porque todos adhieren al estándar 802.11

Bandas ISM / UNII

La mayoría de los dispositivos inalámbricos comerciales (teléfonos móviles, televisión, radio, etc.) usan frecuencias de radio adjudicadas mediante una licencia. Las grandes organizaciones pagan elevados cánones por el derecho de utilizar esas frecuencias.

WiFi utiliza porciones del espectro que no requieren licencia.

- ▶ Las bandas ISM (*Industrial, Scientific and Medical*) permiten el uso de las porciones 2.4-2.5 GHz, 5.8 GHz, y muchas otras frecuencias (no utilizadas en WiFi).
- ▶ Las bandas UNII (*Unlicensed National Information Infrastructure*) permiten el uso sin licencia de otras porciones del espectro de 5 GHz.

4

Nota: Las bandas “UNII” está definida y regulada únicamente en EEUU, otros países utilizan una nomenclatura distinta y otras reglas para el uso de estas frecuencias. ISM es una recomendación de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) de aplicación internacional.

Tenga en cuenta que la adjudicación de frecuencias de la UIT es específica para cada región. Además, los entes administradores del espectro en cada país pueden imponer restricciones adicionales en las frecuencias permitidas, potencias máximas de transmisión de los radios y ganancia de antena.

En Europa ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ha adjudicado la banda 5470-5725 MHz para uso exento de licencia mientras que en EEUU la FCC (Federal Commission of Communications) asignó el intervalo 5725-5875 MHz para comunicaciones a larga distancia (máxima potencia de transmisión permitida) y el intervalo 5250-5350 MHz para distancias medias. La banda 5150-5250 MHz es sólo para comunicaciones dentro de una edificación (bajo potencia).

Se sugiere discutir las regulaciones locales del país en dónde se está realizando el taller.

Protocolos de Redes Inalámbricas

La familia de protocolos 802.11 son la base de WiFi.

- **802.11a** permite hasta 54 Mbps en las bandas no licenciada a 5 GHz.
- **802.11b** permite hasta 11 Mbps en la banda no licenciada a 2.4 GHz.
- **802.11g** permite hasta 54 Mbps en la banda no licenciada a 2.4 GHz.
- **802.11n** permite hasta 600 Mbps en las bandas no licenciadas a 2.4 GHz y 5 GHz.

- **802.16** (WiMAX) no es WiFi! Es una tecnología completamente diferente que usa tanto frecuencias licenciadas como frecuencias exentas.

5

Las tecnologías específicas utilizadas por los equipos WiFi incluyen **802.11a, b, g, y n. 802.11n** fue ratificado por IEEE en septiembre 2009, es un estándar muy reciente.

802.11g es compatible con **802.11b**, y **802.11n** es compatible con **802.11a** cuando opera a 5 GHz, y con b/g en la banda de 2.4 GHz. **802.11n** puede utilizar dos canales adyacentes de 20 MHz, para un total de 40MHz lo que no está contemplado en los estándares anteriores, y de esta manera puede alcanzar rendimientos reales superiores a 100 Mbps. El estándar permite inclusive mejorar esta cifra usando múltiples flujos de datos y ya existen equipos que utilizan esta modalidad.

802.11a, b, y g son ahora parte del estándar IEEE 802.11-2007 que comprende todas las enmiendas ratificadas hasta ese año, incluyendo **802.11e** que permite QoS (calidad de Servicio).

Obsérvese que WiMAX es una tecnología completamente diferente de WiFi, está basada en estándares diferentes y puede operar tanto en bandas licenciadas como exentas de licencia.

Tasas de Transmisión

Note que las “tasas de transmisión” mencionadas en las especificaciones de equipos WiFi se refieren a la tasa de transmisión total de los símbolos, no al verdadero caudal o rendimiento de la transmisión a nivel de TCP/IP. La diferencia es lo que se conoce como **protocol overhead** (tara debida al protocolo) y es utilizada por el protocolo WiFi para manejar colisiones, retransmisiones y en general la gestión del enlace. Una regla general es que el caudal máximo a nivel TCP/IP es la mitad de la tasa de símbolos.

Por ejemplo, un enlace 802.11 a 54 Mbps tiene un rendimiento máximo práctico de unos 25 Mbps. Un enlace 802.11b tiene un rendimiento máximo de transmisión de 5 Mbps.

6

WiFi usa el mismo canales para ambas direcciones de tráfico, así que cuando un radio transmite no puede recibir. Esto limita el rendimiento.

Varios fabricantes anuncian tasas de transmisión “Turbo” de 108 Mbps. Esto lo logran utilizando canales de 44 MHz en lugar de los estándares de 22 MHz. En la mayoría de los casos esto no es práctico.

Hemos traducido “throughput” como caudal o rendimiento de la transmisión y “data rate” como tasa de transmisión.

Capa MAC: CSMA vs. TDMA

WiFi basado en 802.11 utiliza **CSMA-Carrier Sense Multiple Access- (Acceso Múltiple por Detección de Portadora)** para evitar las colisiones de transmisión. Antes de que un nodo pueda transmitir debe escuchar en el canal por las posibles transmisiones de otros radios. El nodo sólo puede transmitir cuando el canal está desocupado.

Otras tecnologías (tales como WiMAX, Nstreme, y AirMAX), usan en cambio **TDMA-Time Division Multiple Access- (Acceso Múltiple por División de Tiempo)**. TDMA divide el acceso a un canal dado en múltiples ranuras de tiempo, y asigna ranuras de tiempo a cada nodo de la red. Cada nodo transmite sólo en su ranura de tiempo y de esta manera se evitan las colisiones.

7

CSMA y TDMA son métodos de acceso al medio completamente diferentes. Tecnologías como AirMAX o Nstreme pueden usar hardware WiFi basado en 802.11 pero el protocolo **no** es compatible con el estándar 802.11!

TDMA es particularmente conveniente para enlaces punto a punto, en los cuales no se desperdicia ninguna ranura de tiempo. En aplicaciones punto a multipunto a distancias cortas CSMA es más eficiente.

TDMA también suministra inherentemente QoS -*Quality of Service*- (Calidad de Servicio) puesto que el tiempo máximo que una estación puede demorar para tener acceso al canal está limitado y es bien conocido.

Cierto grado de calidad de servicio se puede conseguir en CSMA estableciendo colas independientes para diferentes tipos de tráfico y asignando intervalos menores entre tramas al tráfico prioritario como el de voz, pero no se puede garantizar un límite al tiempo de acceso al medio.

Capa uno

Los dispositivos WiFi deben escoger ciertos parámetros antes de poder establecer la comunicación. Estos parámetros deben configurarse adecuadamente para poder establecer conectividad “a nivel de la capa uno”.

Pila de protocolos TCP/IP	
5	Aplicación
4	Transporte
3	Internet
2	Enlace de datos
1	Física

- Canal de radio
- Modo de operación del radio
- Nombre de la red
- Tipo de seguridad

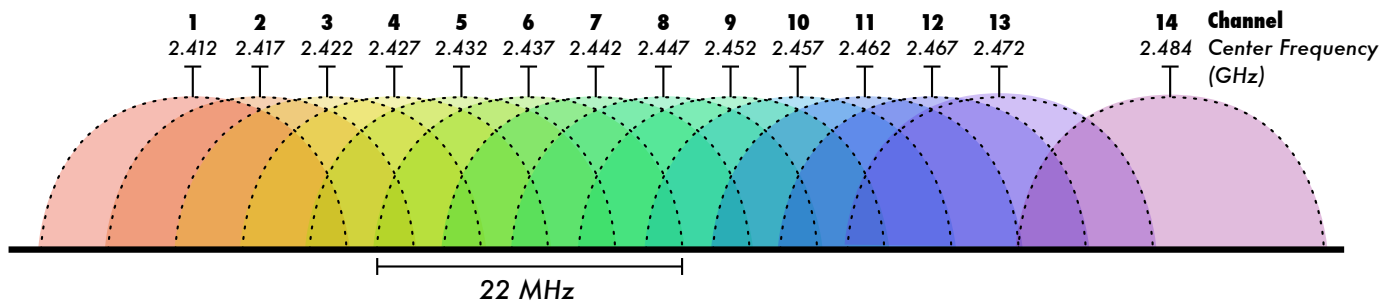


8

La capa física en una red Ethernet es un cable: ¿Está enchufado?
Para establecer el mismo nivel de conectividad en WiFi se deben acordar ciertos parámetros. Obviamente, todos los dispositivos deben compartir el mismo canal, si no ni siquiera podrían “escucharse” entre sí. El modo de operación del radio debe escogerse adecuadamente para que pueda haber comunicación. El nombre de la red (también llamado **ESSID**) debe ser el mismo para todos los dispositivos que se quiere comunicar. Cualquier mecanismo de seguridad también debe configurarse adecuadamente.

A menos que estos parámetros se hayan establecido correctamente, es como si “el cable” estuviera desenchufado. El procedimiento de configuración se analizará con más detalle en la clase de configuración de AP.

Canales en 802.11(WiFi)

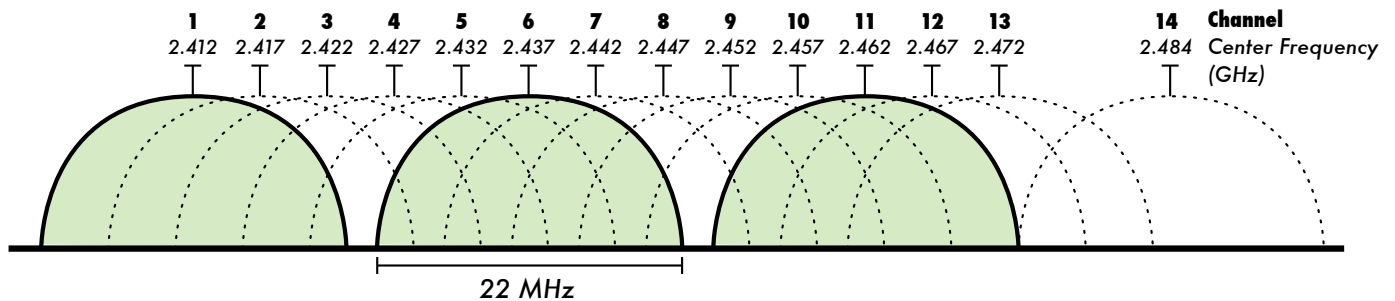


Los dispositivos WiFi deben usar el mismo canal para poder comunicarse. Ellos envían y reciben en el mismo canal, por lo que sólo un dispositivo puede transmitir en un instante determinado. Este modalidad de transmisión se llama **half-duplex**.

9

En comunicaciones *half-duplex* sólo un dispositivo puede estar transmitiendo en un momento determinado. Esto no es así en redes Ethernet, donde puede existir la posibilidad de transmitir y recibir simultáneamente en lo que se conoce como *full duplex* para ciertas configuraciones de *hardware*. Como veremos, esto se convierte en un aspecto muy importante en redes inalámbricas de larga distancia.

Canales sin solapamiento: 1, 6, 11



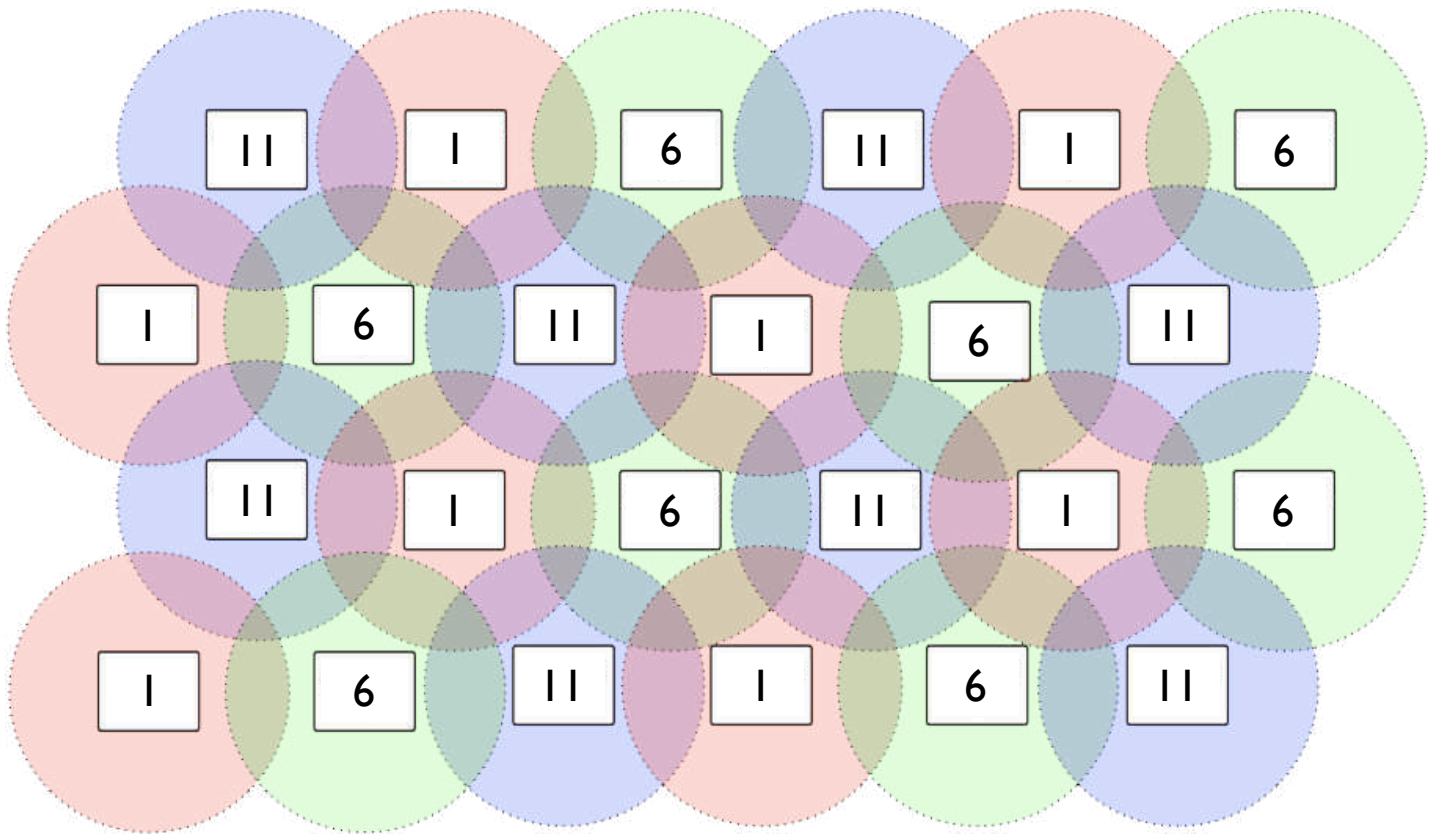
10

Los canales están separados cada 5 MHz, pero las señales 802.11 ocupan 22 MHz. Para evitar interferencias se deben escoger canales que no se solapen, es decir que las respectivas señales no se superpongan en ninguna parte del espectro.

Pr ejemplo los canales 1, 6, y 11 no se solapan.

Esto se explica con más detalles en la clase de “Uso comparativo del espectro no-licenciado”)

Re-utilización de frecuencia en los AP



11

La gráfica representa un esquema de selección de canales para los AP de tal modo que no se solapen. Si los AP se ubican cuidadosamente, se puede cubrir un campus arbitrariamente grande utilizando únicamente tres canales sin interferencia entre canales.

Por supuesto, en la práctica el diagrama real va ser distinto de este diagrama ideal. El área de cobertura de un AP no es nunca un círculo perfecto.

Considere también los problemas topológicos de extender la red en tres dimensiones, cuando se trate de un edificio de varios pisos.

Topologías de redes inalámbricas

Toda red inalámbrica compleja está constituida por la combinación de uno más de los siguientes tipos de conexiones:

► ***Punto-a-Punto***

► ***Punto-a-Multipunto***

► ***Multipunto-a-Multipunto***

12

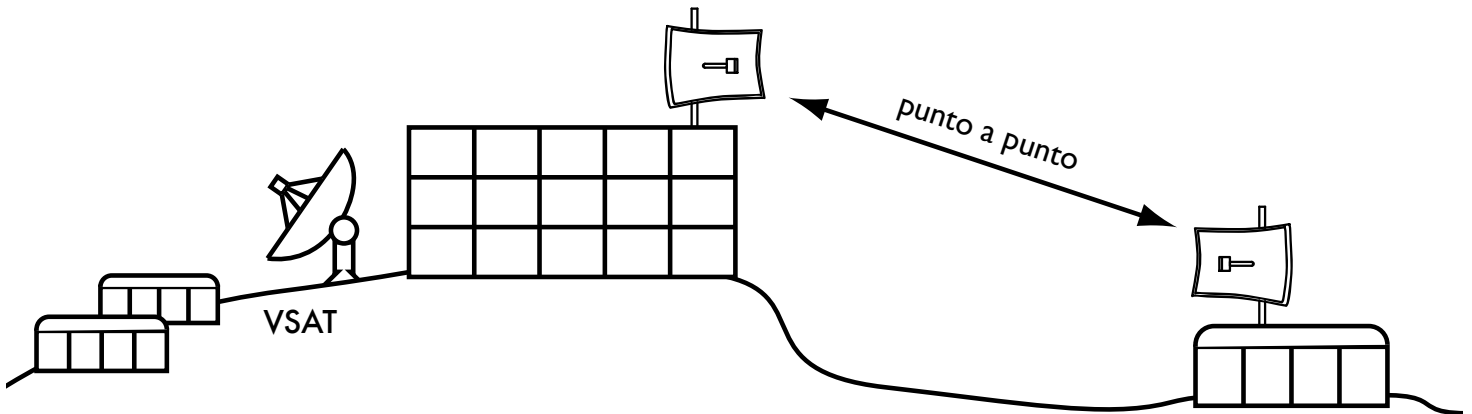
Cualquier tipo de red inalámbrica aunque no sea WiFi, estará constituida por la combinación de estas configuraciones básicas, Es importante volver a estos bloques fundamentales cuando se analiza una red compleja. A medida que la red crece en complejidad, se puede hacer más difícil de analizar. Pero si se reducen diferentes porciones de una red compleja a sólo una de estas tres topologías, se verá claramente cómo es el flujo de la información en la red.

Tenga en mente que ninguna de estas topologías es la “mejor”. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes y deben ser aplicadas apropiadamente al problema que se desea resolver.

Punto a Punto

La conexión más simple es un enlace **punto-a-punto**.

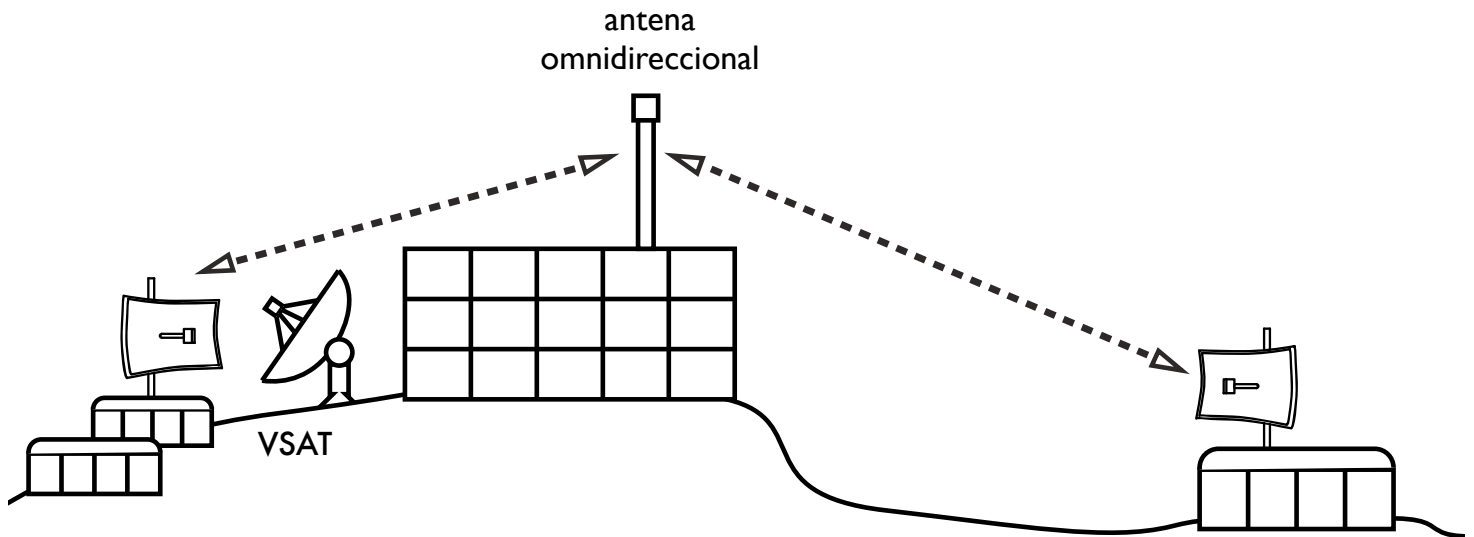
Estos enlaces pueden usarse para extender su red a grandes distancias.



Los enlaces punto a punto ofrecen el mayor caudal posible entre todas las configuraciones mencionadas porque hay muy poca contienda por el uso del canal.

Punto a Multipunto

Cuando más de un nodo debe comunicarse con un punto central tenemos una red **punto-a-multipunto**.



14

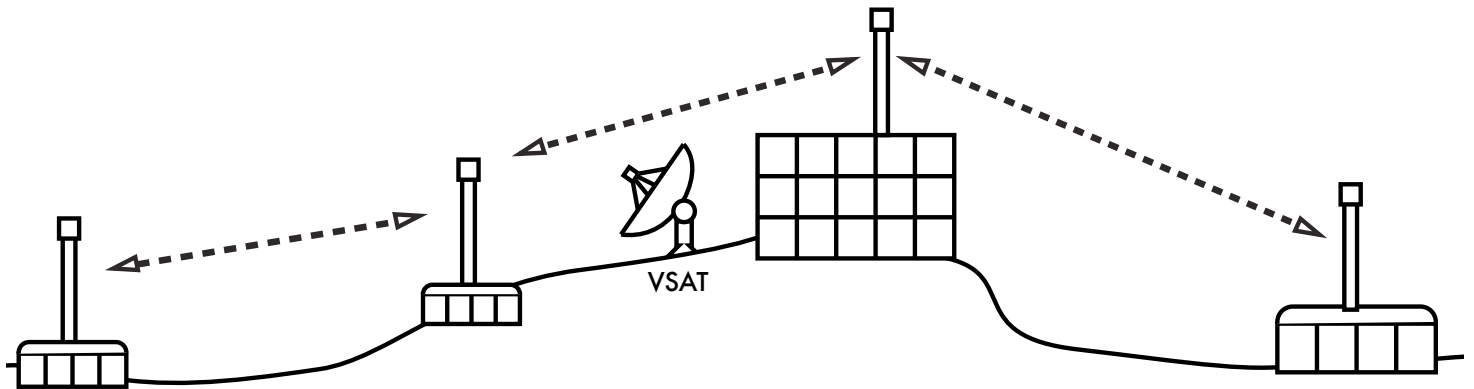
La red punto a multipunto es la topología más común. Considere el caso de un AP con muchos clientes.

A menudo las redes punto a punto pueden evolucionar hacia redes punto a multipunto cuando se corre la voz de que es posible conectarse a la inalámbricamente.

El diseño de redes punto a multipunto es muy diferente del de las redes punto a punto. No se puede simplemente reemplazar una antena parabólica por una omnidireccional y esperar que eso sea todo. La transición de punto a punto a punto multipunto aumenta la complejidad porque ahora se tienen múltiples nodos que compiten por los recursos de la red. El resultado neto es que el caudal total disminuye.

Multipunto a Multipunto

Cuando cada nodo de una red puede comunicarse con cualquier otro tenemos una red **multipunto a multipunto**, también conocida como red en **mallá (mesh)** o **ad-hoc**.



15

Las redes Multipunto a Multipunto son considerablemente más complejas, pero también mucho más flexibles que las redes punto a multipunto. No hay una autoridad central en una red en malla. El protocolo de malla automáticamente añade nuevos nodos a la medida que se incorporan a la red, sin necesidad de cambiar la configuración de ninguno de los nodos existentes.

Las redes en malla pueden ser difíciles de afinar comparadas con las redes punto a punto y punto a multipunto.

Una dificultad obvia es la escogencia del canal a ser usado en la red. Puesto que cada nodo comunica con todos los demás, sólo se puede usar un canal en una malla dada. Esto reduce significativamente el caudal máximo posible.

Modos de funcionamiento en WiFi

Los dispositivos WiFi pueden operar en alguno de los siguientes **modos**:

- **Master** (AP -access point-)
- **Managed** (también llamado **cliente** o **estación**)
- **Ad-hoc** (usado en redes en malla)
- **Monitor** (no usado normalmente para comunicaciones)
- Otros modos no 802.11 (por ejemplo Mikrotik Nstreme o Ubiquiti AirMAX)

Cada modo tiene restricciones de operación específicas, y los radios sólo pueden operar en un modo en un momento determinado.

16

Los radios WiFi pueden operar en uno sólo de estos cuatro modos en un momento determinado. Esto significa que el mismo radio no puede funcionar simultáneamente como AP y como cliente.

Pero existen enrutadores inalámbricos que aceptan más de un radio en cuyo caso se puede tener un radio funcionando como AP (Access Point) y otro como cliente. Esto se usa a menudo en redes en malla para aumentar el rendimiento

Modo master

El modo **master** (también llamado modo AP o de infraestructura) se usa para instalar una red con un AP (punto de acceso) que conecta a diferentes clientes.

El AP crea una red con un nombre específico (denominado **SSID** ó **ESSID**) y un canal sobre el cual se ofrecen los servicios de la red. Los dispositivos WiFi en modo *master* pueden comunicarse sólo con los dispositivos asociados a ellos que estén en modo **managed**.

17

SSID (Service Set Identifier), es el identificar de la red. Cuando hay más de un AP en la misma red se usa el término ESSID (Extended SSID). Cuando hay un solo AP se puede usar BSSID (Basic SSID), todos ellos se refieren al nombre de la red, el cual tiene que ser el mismo para el AP y sus clientes. Par más detalles ver: [http://en.wikipedia.org/wiki/Service_set_\(802.11_network\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Service_set_(802.11_network)) Los AP crean redes WiFi punto a multipunto. Un radio operando en el modo *master* funciona como un AP, anunciando una red con cierto nombre en un determinado canal y permite que los clientes se le conecten. Puede haber limitaciones en el número máximo de clientes permitidos (el límite depende del modelo de AP usado).

Modo Managed

El modo **Managed** es llamado también modo **cliente**. Los dispositivos inalámbricos en modo *managed* se unirán a una red creada por el *master* y automáticamente cambiarán el canal para ajustarse al del *master*.

De los clientes que usan un determinado AP se dice que están asociados con él.

Los radios en modo *managed* no pueden comunicarse directamente entre sí y sólo se pueden comunicar con el master al cual están asociados.

A veces a un dispositivo en modo cliente o *managed* se le llama también “Estación” o también “CPE” (Customer-premises equipment or customer-provided equipment) - Equipo en las Premisas del Cliente.

Modo ad-hoc

El modo **Ad-hoc mode** se usa para crear redes en malla donde:

- ▶ No hay dispositivos en modo *master* (AP)
- ▶ Se realiza la comunicación directamente entre todos los nodos

Los dispositivos deben estar dentro de su rango de cobertura para poder comunicarse y deben escoger un nombre de red y canal común.



19

El modo Ad-hoc se usa para crear una red en malla, es decir una red multipunto a multipunto donde no hay ningún *master*. El modo Ad hoc también puede usarse para conectar dos laptops equipados con VWiFi sin utilizar un AP. En el modo ad-hoc cada tarjeta inalámbrica se comunica directamente con sus vecinas.

Algunos fabricantes no implementan adecuadamente el modo ad-hoc con lo que la interoperabilidad puede verse comprometida.

Modo monitor

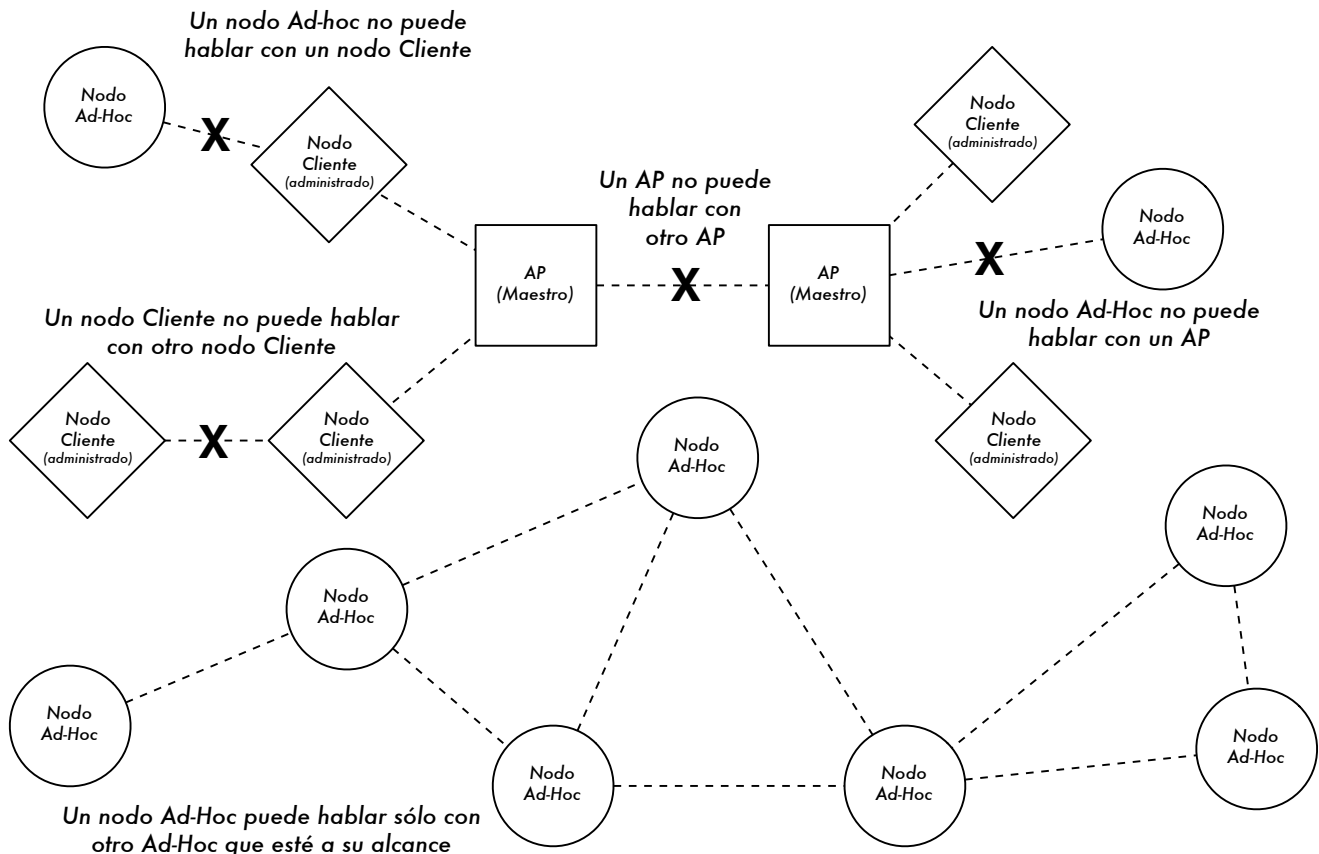
El modo **Monitor** se usa para escuchar pasivamente todo el tráfico en un canal dado. Es útil para:



- Analizar los problemas en un enlace inalámbrico
- Observar el uso del espectro en una zona
- Realizar tareas de mantenimiento y de seguridad

El modo monitor se usa en ciertas herramientas (tales como Kismet) para escuchar pasivamente todo el tráfico que circula en un determinado canal. Esto ayuda en el análisis de los problemas de una red y en la observación del uso local del espectro. El modo monitor no se usa para comunicaciones normales.

Modos de los radios WiFi en acción



21

Los AP no pueden comunicarse con otros AP por radio. Existe una modalidad especial en WiFi llamada WDS (Wireless Distribution System)- Sistema de Distribución inalámbrico-, que permite que varios AP se comuniquen entre sí por radio, pero a expensas de una considerable reducción del caudal y es frecuente encontrar problemas de interoperabilidad entre fabricantes, por lo que se desaconseja utilizar esta modalidad.

Los clientes no pueden comunicarse directamente con otros clientes, sino a través de un AP cuya el área de cobertura los abarque. Un problema frecuente es que dos laptops que están en el mismo ambiente y uno de ellos puede acceder a la red y el otro no. Si el AP está muy lejos, y un laptop tiene mejor antena que el otro, será el único que tenga acceso.

Esto puede ocurrir aunque los dos clientes estén cerca uno del otro. Los clientes deben estar dentro del rango de cobertura del AP para poder acceder a la red.

Un nodo puede hablarle solo a otro nodo ad-hoc que esté dentro del rango de cobertura mutuo.

Wireless Distribution System (WDS)

Es posible habilitar la comunicación inalámbrica directa entre AP usando el protocolo WDS.

Puede ser útil, pero tiene importantes limitaciones:

- ▶ Es probable que la implementación de WDS de diferentes fabricantes no sea compatible.
- ▶ Puesto que WiFi es *half-duplex*, el caudal máximo se reduce a la mitad en cada “salto”.
- ▶ WDS sólo soporta un pequeño número de AP (típicamente cinco).
- ▶ WDS puede no soportar ciertas modalidades de seguridad, tales como cifrado WPA.

22

WDS (Sistema de Distribución Inalámbrica) es mencionado en el estándar que es la base de WiFi, pero su implementación no está especificada completamente, por lo que frecuentemente existe incompatibilidad entre las versiones de diferentes fabricantes.

Un “salto” *hop* en inglés, es el enlace entre dos nodos adyacentes.

Enrutando el tráfico

WiFi ofrece una conexión local. **No** provee la funcionalidad de enrutamiento (encaminamiento, ruteo), la cual es suministrada por los protocolos de las capas superiores.

Pila de protocolos TCP/IP	
5	Aplicación
4	Transporte
3	Internet
2	Enlace de datos
1	Física

} WiFi

23

Las redes complejas usan algún tipo de protocolo de enrutamiento para retransmitir el tráfico entre nodos. WiFi provee únicamente un enlace local (entre nodos de la misma subred), hasta el nivel dos de la pila de protocolos TCP/IP.

El término inglés *routing* es traducido como enrutamiento, encaminamiento o ruteo. En este trabajo utilizaremos enrutamiento.

Redes Puenteadas

Para una red local inalámbrica simple, una arquitectura de tipo puente es normalmente la más adecuada.

Ventajas

- ▶ Configuración muy simple
- ▶ Es muy fácil incorporar la itinerancia (*roaming*)

Desventajas

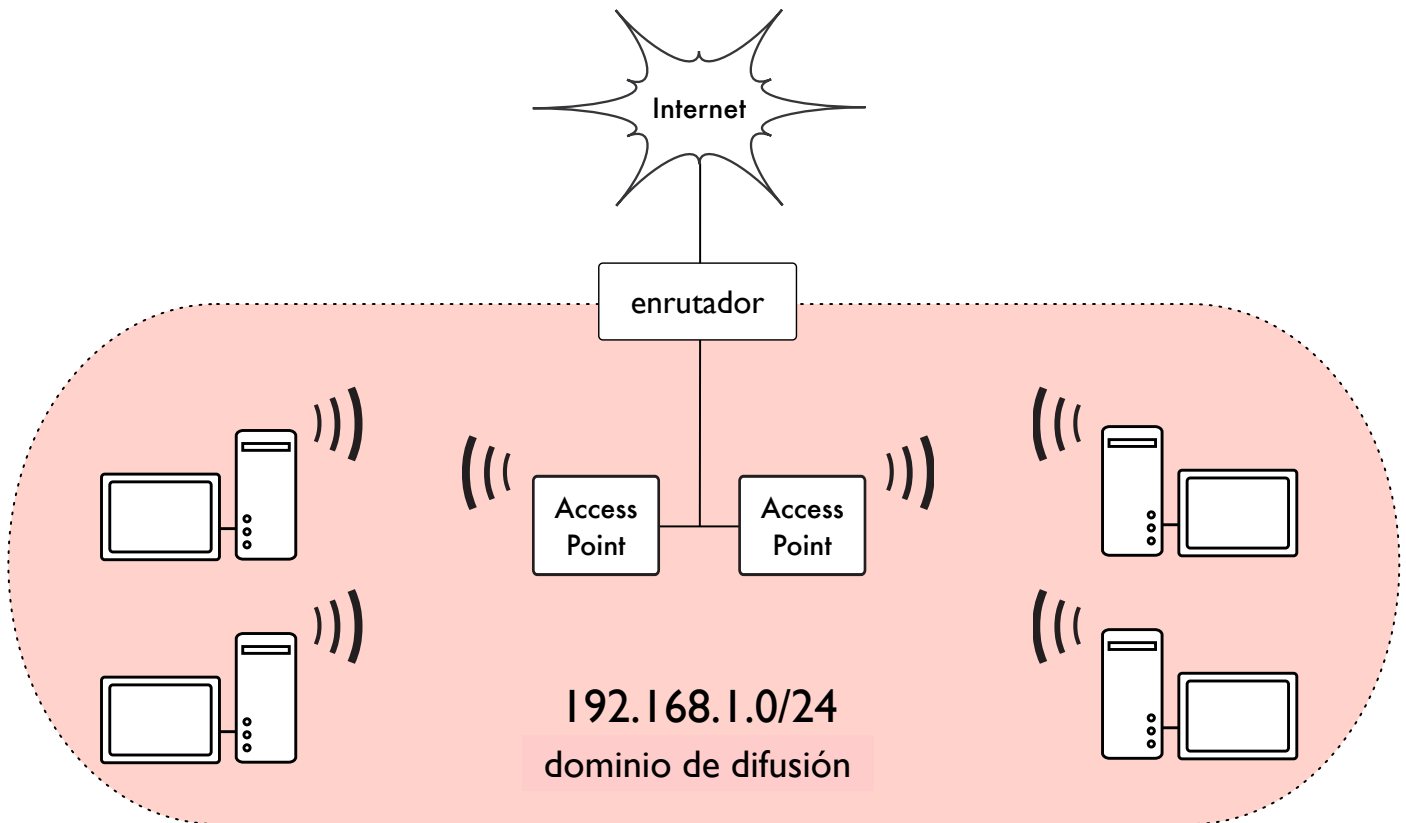
- ▶ Se vuelve ineficiente al añadir muchos nodos
- ▶ Todo el tráfico de difusión (*broadcast*) es retransmitido
- ▶ Virtualmente inusable en grandes redes de área extendida (WAN)

24

La topología de red más simple desde la capa dos es la de puente (*bridge*). Cuando se establece un puente entre la interfaz Ethernet y la interfaz inalámbrica, se crea un concentrador (*hub*) inalámbrico que se comporta de la misma manera como si todos los clientes estuvieran conectados por cable al mismo concentrador.

Aunque esta configuración es simple, no es muy eficiente, puesto que cada dispositivo en la red comparte el mismo dominio de difusión (está en la misma subred) por lo que aumenta el tráfico y las colisiones reduciéndose así el caudal efectivo.

AP puentes



25

Todos los AP en una red puenteada comparten el mismo dominio de difusión (*broadcast*). Todo el tráfico de difusión (solicitudes DHCP, tráfico ARP, etc.) es enviado a cada nodo de la red. Esto congestiona los recursos del radio con tráfico no relevante.

Redes enrutadas

Las redes de gran escala se construyen aplicando protocolos de **enrutamiento** entre nodos.

- ▶ **El enrutamiento estático** es usado frecuentemente para enlaces punto a punto.
- ▶ **El enrutamiento dinámico** (con protocolos como RIP u OSPF) puede usarse con redes inalámbricas más grandes, aunque estos protocolos no están diseñados para trabajar sobre redes inalámbricas que pueden presentar considerables pérdida de paquetes.
- ▶ Los **protocolos de enrutamiento en malla** funcionan muy bien en redes inalámbricas, particularmente cuando los radios están en el modo ad-hoc.

26

En lugar de puentear los AP directamente a la Ethernet, se puede limitar los dominios de difusión a sólo algunos AP.

Los protocolos de enrutamiento dinámico tradicionales funcionan bien, siempre que los enlaces inalámbricos sean robustos. Históricamente los problemas que causaban lentitud en la red eran debidos a la congestión, por lo que el protocolo reacciona transmitiendo menos frecuentemente para aliviar el problema. Pero en una red inalámbrica, la lentitud puede ser debida a una señal demasiado débil o a interferencia, cosas que el protocolo no distingue de la congestión. Reducir la tasa de transmisión puede más bien empeorar el problema, mientras que la retransmisión inmediata es una mejor estrategia en este caso.

Los protocolos de enrutamiento en malla modernos (tales como OLSR or B.A.T.M.A.N) pueden utilizar información sobre la calidad del enlace para tomar decisiones respecto al enrutamiento y las retransmisiones.

Redes enrutadas

Cuando la red crece, se hace necesario utilizar algún esquema de enrutamiento para mantener la eficiencia en el manejo de tráfico.

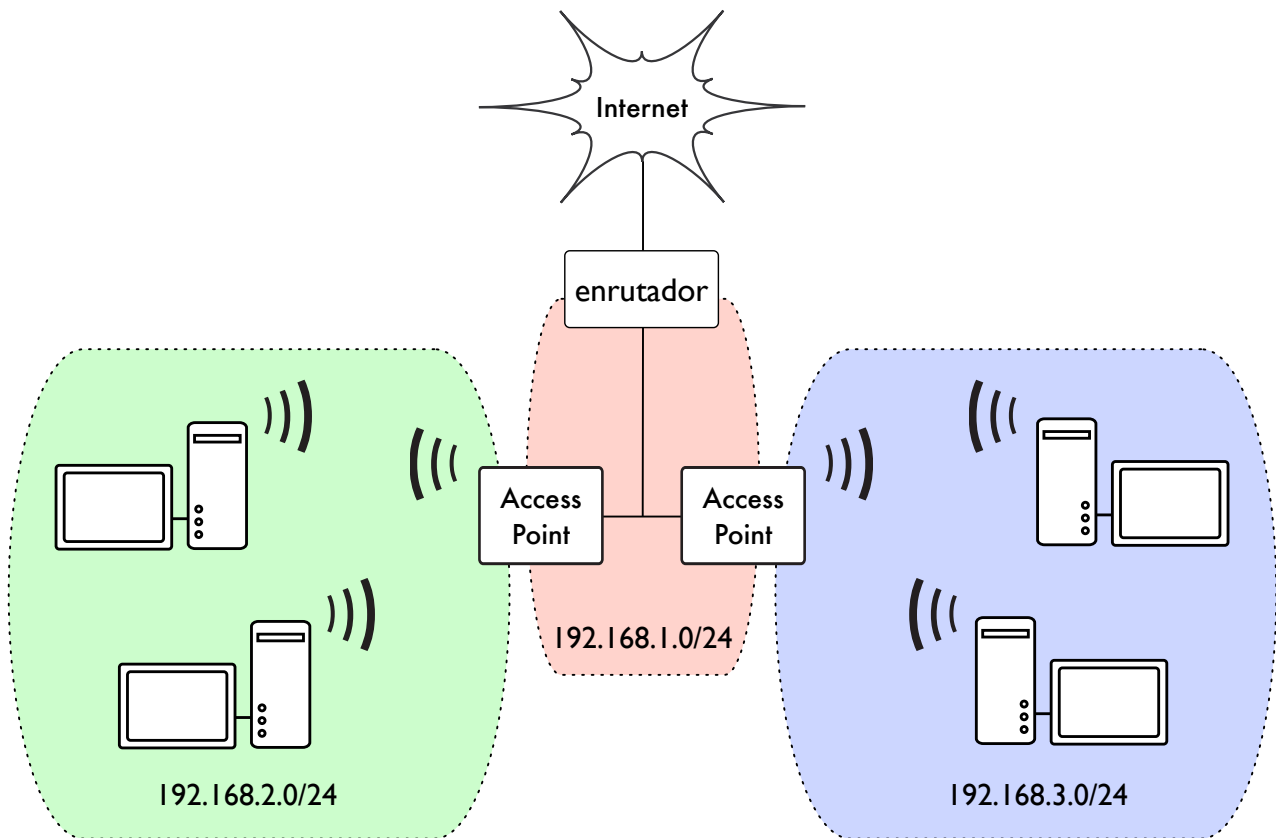
Ventajas

- ▶ Los dominios de difusión están limitados, lo que permite un uso más eficiente del ancho de banda del radio.
- ▶ Se puede construir redes arbitrariamente grandes.
- ▶ Se dispone de una variedad de protocolos de enrutamiento y de gestión.

Desventajas

- ▶ Configuración más compleja
- ▶ La itinerancia (*roaming*) entre AP no es soportada

AP enrutados



28

La misma red se puede hacer mucho más eficiente si enrutamos en lugar de puentear. Esto reduce el tamaño de los dominios de difusión que ahora abarcan un solo AP.

Usar enrutamiento impide la itinerancia, lo que constituye un problema únicamente con teléfonos IP u otros dispositivos que aspiran a mantener la conectividad aún cuando se están moviendo físicamente entre las áreas de cobertura de diferentes AP.

Preguntas Frecuentes



29

Esta última parte es sobre preguntas frecuentes relacionadas con WiFi.

Preguntas Frecuentes

- ▶ ¿Qué tan rápido? (¿Qué significa 54Mbps ???)
- ▶ ¿Cuán lejos puede alcanzar? (el problema de la distancia)
- ▶ ¿Cuántos clientes se pueden conectar a un AP?
- ▶ ¿Son todos mis dispositivos compatibles?
- ▶ Hay grandes variaciones de precios en los AP. ¿Cuál debo comprar?

30

No puedo responder estas preguntas, pero espero que después del entrenamiento usted mismo pueda contestar estas preguntas.

DE hecho, no hay una respuesta "siempre verdadera" a estas preguntas, la solución óptima dependerá de muchos factores (sus necesidades y requerimientos, el lugar donde vive y la disponibilidad de hardware en el mercado local, y muchos otros). Por esto sólo usted estará en grado de encontrar las respuestas "correctas". ¿Porqué es tan difícil? Analicemos las preguntas una por una (con algo de humor)

- ▶ ¿Qué tan rápido? (¿Qué significa 54Mbps ???)
- ▶ A: La tasa bruta de transmisión (54Mbps) especificada en el estándar es mucho mayor que la tasa real promedio de transferencia de datos (el caudal o rendimiento de la transmisión), puesto que muchos factores pueden afectar las prestaciones de la red. Además, es muy difícil realizar mediciones precisas del caudal de un enlace inalámbrico simple en condiciones realistas. Existen herramientas para efectuar estas medidas (como iPerf) pero se deben usar con un buen conocimiento de los intrínsecos del mecanismo de TCP/IP y analizar los resultados con gran cuidado.
- ▶ ¿Cuán lejos puede alcanzar? (el problema de la distancia)
- ▶ Esta es la "madre de todas las preguntas" en redes inalámbricas. La única respuesta válida siempre es "desde casi cero hasta infinito" (es decir, no hay respuesta). Ud. puede iniciar una discusión con todos los estudiantes, presentar un caso de estudio y analizar como el cambio de los siguientes elementos afectará la máxima distancia alcanzable en un enlace inalámbrico: tipo/ganancia/alineamiento de las antenas, potencia de transmisión, sensibilidad del receptor (a diferentes tasas de transmisión), existencia de obstáculos fijos y variables, interferencias, caudal mínimo requerido, atenuación de las señales por el clima, etc. (muchos otros parámetros pueden ser considerados, pídale a los estudiantes que propongan alguno...). Un buen ejercicio puede ser describir cierto escenario (suministrar especificaciones de hardware, etc.) como ejemplo y luego pedirles algunos estudiantes que lo analicen brevemente y hagan un estimado grueso de la distancia máxima que se puede cubrir (llamémosla D), y luego pedir a otro grupo de estudiantes que presenten una situación en la cual la distancia pueda extenderse a 2D (deberían imaginar condiciones favorables y usar "buenos" valores para los parámetros que no habían sido especificados), y finalmente pedir a otros estudiantes que imaginen una situación en la cual la distancia máxima es sólo D/2.
- ▶ ¿Cuántos clientes se pueden conectar a un AP?
- ▶ El número depende de: las características del AP, caudal mínimo aceptable por cada cliente, presencia de interferencias, distancia a los clientes, etc.
- ▶ ¿Son todos mis dispositivos compatibles?
- ▶ Básicamente, deberían ser todos inter-compatibles, siempre que todos hayan sido certificados (tengan el sello de WiFi), se está usando solo las características básicas definidas en el estándar (olvidese de los modos "turbo", configuraciones especiales de seguridad, WDS, y otras "mejoras") y los ha configurado apropiadamente. Esta es una muy buena pregunta :)
- ▶ Hay grandes variaciones de precios en los AP. ¿Cuál debo comprar?

A: ...Aha! Otra buena pregunta... Por supuesto, debe escoger el dispositivo que mejor se ajusta a sus necesidades, con el mejor balance de costo y prestaciones, especificaciones óptimas y la interfaz de usuario más amigable. Y sobre todo, no se crea todo lo que el vendedor le diga :)

- ▶ Hablando en serio, puede pedir prestados algunos dispositivos y probarlos, o pedirle consejo a alguien que los haya usado en un aplicación similar a la suya.

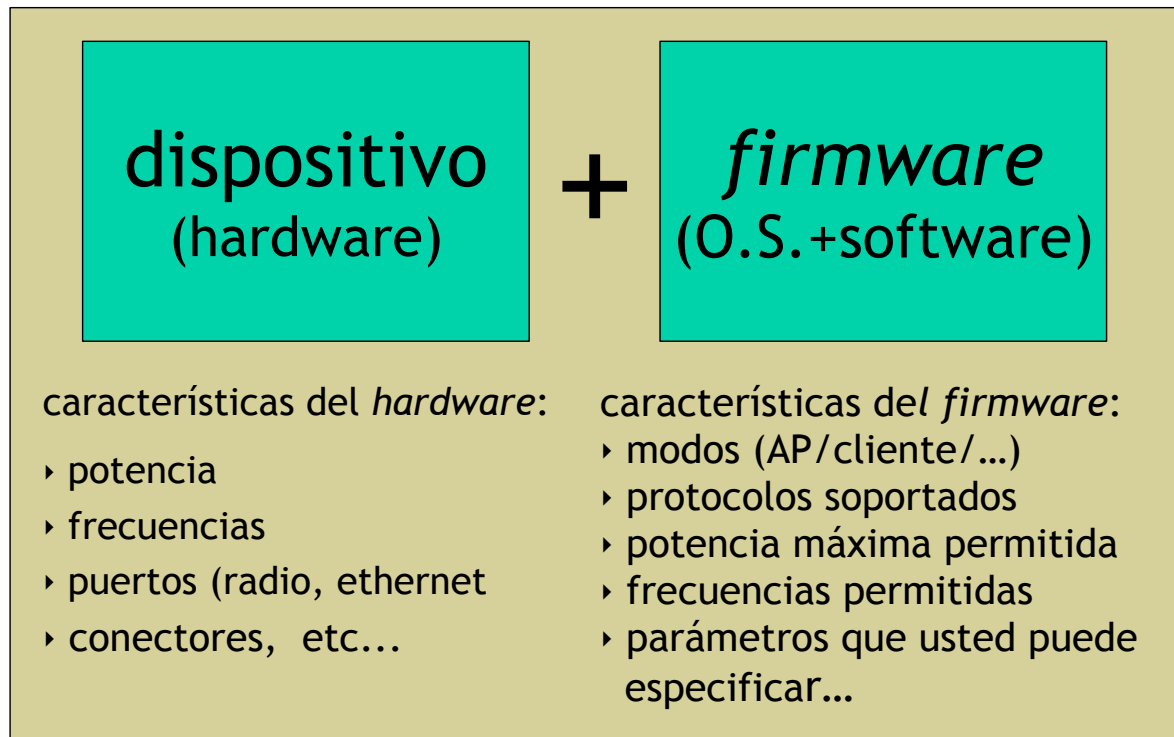
Algunos conceptos importantes

Hay alguna preguntas que sí puedo contestar

- ▶ ¿Qué es un *dispositivo*?
- ▶ ¿Qué es Access Point (AP)? ¿Puede ser un cliente? ¿son dos tipos *diferente* de hardware?
- ▶ ¿Qué es *firmware*? ¿Qué razones podría tener para cambiarlo?
- ▶ Yo no entiendo las diferencias entre AP, dispositivo, *firmware*, protocolos...

Las respuestas serán presentadas en las próximas láminas

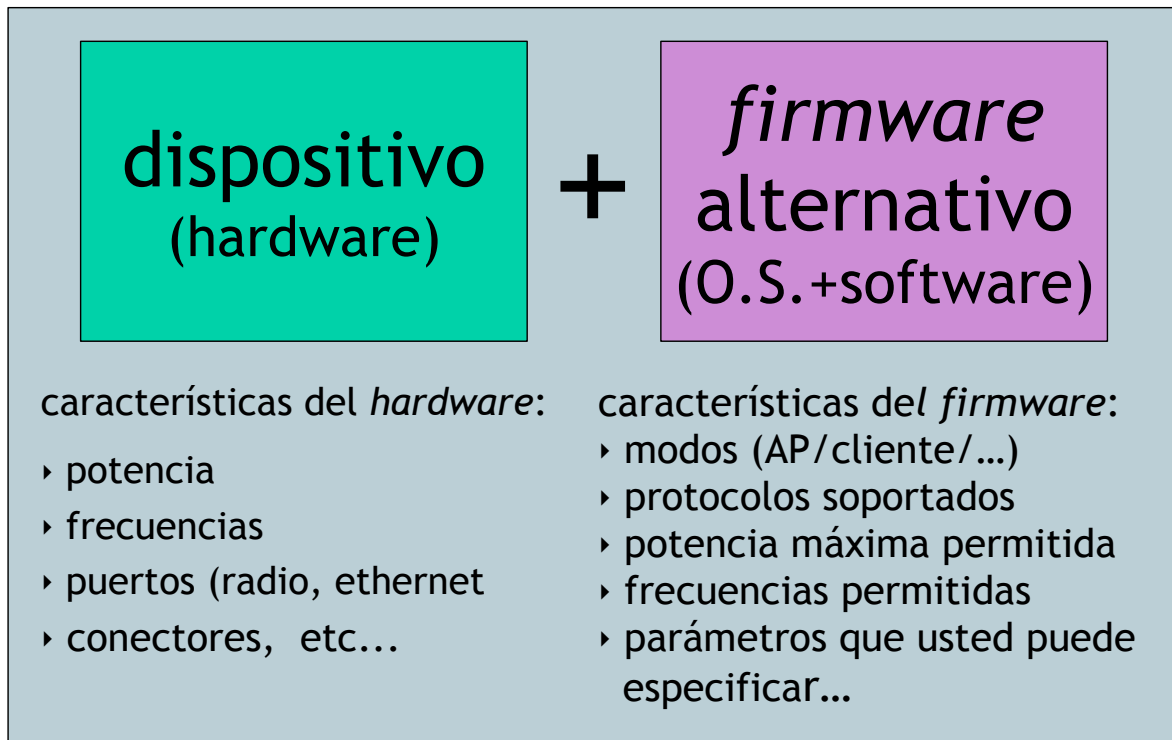
Algunos conceptos importantes



todo esto junto determina su AP/cliente

Denominamos “dispositivo” a la combinación de un hardware Y su sistema operativo (usualmente llamado ***firmware***). El OS (Sistema Operativo) puede también incluir otras porciones de software (por ej. un dispositivo puede usar una determinada distribución de Linux con comandos/paquetes adicionales).

Firmware alternativo



El mismo dispositivo *con un firmware alternativo*:
puede tener ***características diferentes o mejores***

33

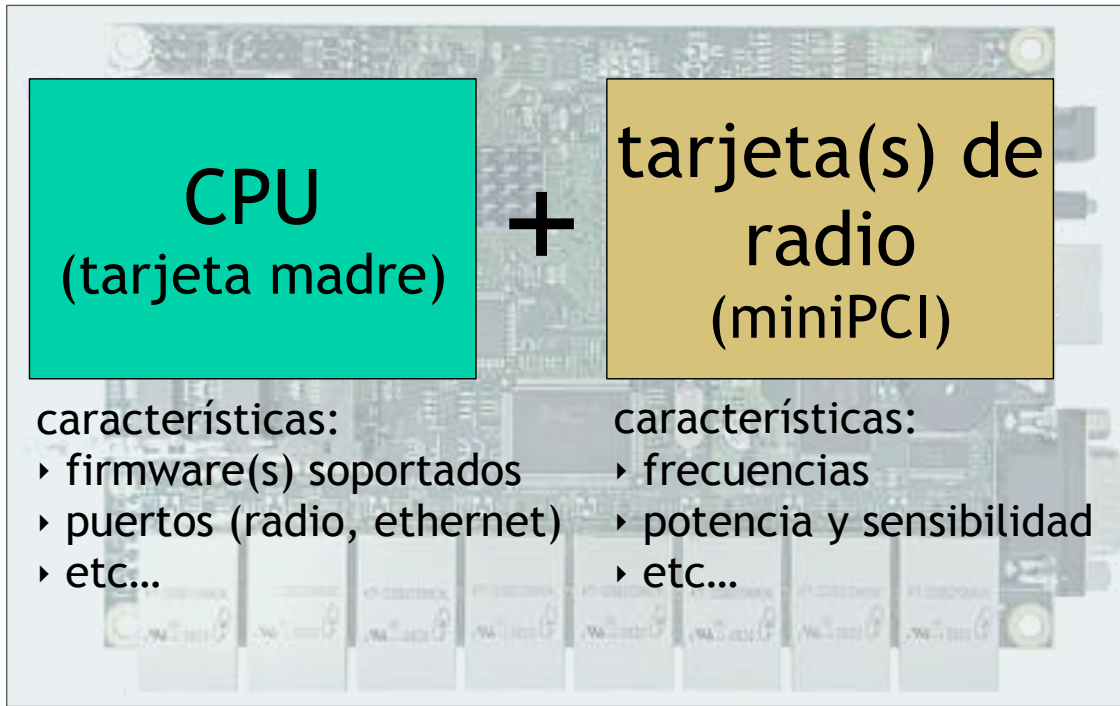
Aunque no podemos cambiar las características relacionadas con el hardware sin cambiar el propio hardware, a veces podemos añadir o mejorar prestaciones cambiando el *firmware* del dispositivo.

En este ejemplo, las características en el cuadro rojo pueden ser diferentes de las de la lámina anterior debidas a cambios en el *firmware*.

De hecho, algunos dispositivos soportan múltiples versiones de firmware (incluyendo versiones libres/de fuente abierta), o el vendedor del hardware puede liberar nuevas versiones del firmware de sus productos.

Absténgase de incrementar la potencia de salida por encima de las especificaciones originales haciendo cambios en el firmware. Esto puede ser dañino porque puede causar distorsión de la señal y por ende interferencia en los canales adyacentes.

Hardware modular



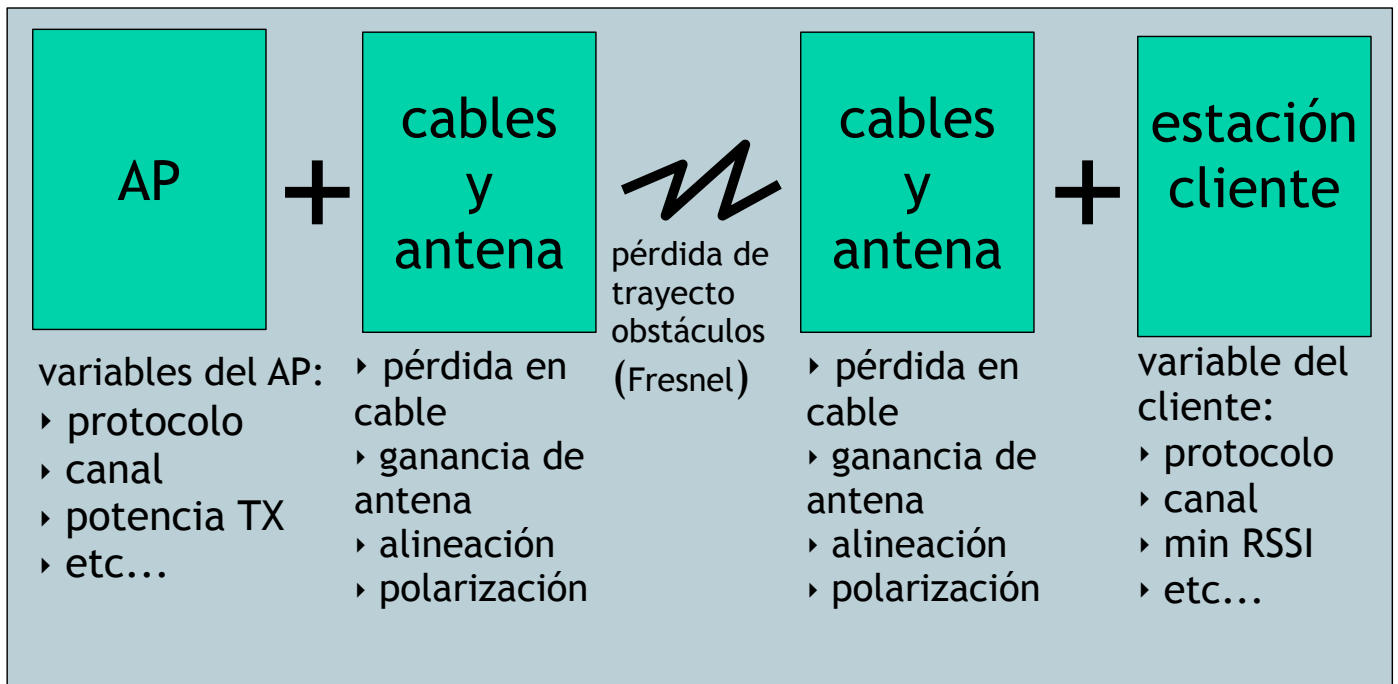
en algunos dispositivos(ej.: Mikrotik Routerboards)
se puede cambiar/añadir tarjeta(s) de radio

34

Las tarjetas de radio puede provenir de diferentes fabricantes: antes de comprarlas e instalarlas compruebe siempre la compatibilidad con la tarjeta madre a nivel de hardware y de firmtware.

Importante! Debe también comprobar si se cumplen los requerimientos de potencia (especialmente cuando las tarjetas de radio tienen una potencia de transmisión elevada): si instala una o varias tarjetas de radio de alta potencia en una tarjeta madre, es probable que se produzca una sobrecarga que dañe las tarjetas, la tarjeta madre y/o la fuente de alimentación (o el inyector de Poe -Power-over-Ethernet-)

Un enlace está compuesto de muchas partes



Para que un enlace funcione: todas las variables relevantes deben concordar y el presupuesto de potencia debe arrojar un margen positivo

35

Los cálculos del presupuesto o balance de potencia se explicarán en detalle en otra clase, donde se cubrirán detalles importantes como la pérdida de trayectoria y zonas de Fresnel.

El procedimiento de identificación de fallas debería ser hecho nivel a nivel: compruebe la configuración de TCP/IP, recalcule el presupuesto de potencia y compare el valor esperado de RX con la sensibilidad del receptor estipulada en la hoja de especificaciones, revise la alineación de las antenas, revise los cables y conectores, revise el hardware.

Gracias por su atención

Para más detalles sobre los tópicos presentados en esta charla, vaya al libro **Redes Inalámbricas en los Países en Desarrollo**, de descarga gratuita en varios idiomas en:

<http://wndw.net/>



Ver el capítulo 4 del libro para mayores detalles sobre el material cubierto en esta presentación.